

Конспект по дискретной математике

Список используемых обозначений

- $\lfloor x \rfloor$ — Округление числа x вниз
 $\lceil x \rceil$ — Округление числа x вверх
 $\iff$ — Тогда и только тогда, когда
-

§ Методы доказательств

Конструктивное док-во (пример)

Пример: Докажите, что пифагоровых троек бесконечно много.

$$3^2 + 4^2 = 5^2$$

$$(3k)^2 + (4k)^2 = (5k)^2 \text{ — бесконечная серия, } \forall k \in \mathbb{N}$$

Контрпример

Вопрос: Верно ли, что все слова русского языка не содержат более 4 согласных подряд? Нет, «контрпример» имеет 5.

Прямое док-во

Если $a : c$ и $b : d$, то $ab : cd$.

$$\left. \begin{array}{l} a : c \implies \exists k : a = ck \\ b : d \implies \exists l : b = dl \end{array} \right\} \implies ab = ckdl \implies ab : cd \text{ по опр.}$$

Док-во от противного

$$A \longrightarrow B \iff \overline{B} \longrightarrow \overline{A}$$

Пример: Доказать, что простых чисел бесконечно много.

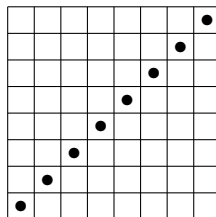
Док-во. Пусть не так, тогда $p_1, \dots, p_n$ — все простые числа.

Рассмотрим $x = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n + 1$, заметим, что $\left. \begin{array}{l} x > p_i, \forall i \\ xp_i, \forall i \end{array} \right\} \implies x \text{ — новое простое число.}$ □

Оценка + пример

Вопрос: Какое наибольшее кол-во не бьющих друг друга ладей?

Док-во. Пример на 8:



От противного: Пусть 9, тогда 2 будут на одной горизонтали и будут бить друг друга.
На самом деле здесь мы пользуемся принципом Дирихле. □

Принцип Дирихле

Утв. Даны n клеток и $n + 1$ кроликов, то существует клетка с ≥ 2 кроликами.

Утв. Обобщенный принцип Дирихле Даны n клеток, k кроликов, то:

1. $\exists$ клетка с $\geq \lceil \frac{k}{n} \rceil$ кроликами.
2. $\exists$ клетка с $\leq \lfloor \frac{k}{n} \rfloor$ кроликами.

Док-во обобщенного принципа Дирихле:

1. От противного: пусть в каждой $< \lceil \frac{k}{n} \rceil$. В клетках $a_1, \dots, a_n$ кроликов.

$$a_i < \lceil \frac{k}{n} \rceil \implies a_i \leq \lceil \frac{k}{n} \rceil - 1 < \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i < n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

2. Пусть в каждой $> \lfloor \frac{k}{n} \rfloor$.

$$a_i > \lfloor \frac{k}{n} \rfloor \implies a_i \geq \lfloor \frac{k}{n} \rfloor + 1 > \frac{k}{n}$$
$$k = \sum a_i > n \cdot \frac{k}{n} = k \quad ?!$$

□

Пример: 40 человек. Докажите, что есть месяц с ≥ 4 днями рождения и есть месяц с ≤ 3 .

Доказательство. по принципу Дирихле:

1. Пусть в каждом $\leq 3 \implies$ всего дней рожд ≤ 36 , но людей 40?!
2. Пусть в каждом $\geq 4 \implies$ всего ≥ 48 , но людей 40?!

□

Утв. (Бесконечный принцип Дирихле) Есть бесконечное число кроликов и конечное число клеток, тогда $\exists$ клетка, в которой бесконечное число кроликов.

Док-во: Пусть нет, тогда в каждой клетке конечное число кроликов, но конечное $\times$ конечное = конечное $<$ бесконечное. □

Комбинаторные док-ва

Вместо счета объектов и проверки их равенства, можно установить соответствие.

Подсчет двумя способами

Часто используется в док-ве от противного: «что-то одновременно больше и меньше нуля».

Принцип крайнего

Хорошая штука, когда не хватает условий. Часто работает с методом от противного, но это не обязательно.

Задача: Докажите, что среди $n \geq 3$ точек на плоскости есть такая, что все углы с другими точками $< 180^\circ$.

Док-во: Рассмотрим самую левую точку и из таких самую нижнюю, заметим, что она подойдет, так как нет точек левее ее и 180° тоже не бывает. □

Инвариант — «что-то, что не меняется»

Задача: На доске написано число a . Разрешается его стереть и написать либо $3a$, либо $a + 8$, либо $\frac{a}{5}$, если $a5$. Можно ли из 1 получить 2?

Док-во: Нет, т.к. число всегда нечётное. Инвариант — чётность.

Вопрос: А из числа 2 в 4? Нет, но инвариант сложнее.

Вспомогательная раскраска

Задача: Из шахматной доски вырезали 2 противоположных угла. Можно ли её разрезать на доминошки 1×2 ?

Док-во: Отметим шахматную раскраску. Пусть отрезанные углы чёрные, тогда у нас 32 белых, 30 чёрных, а каждая доминошка содержит по одной клетке каждого цвета $\implies$ не выйдет.

Инвариант: кол-во белых — кол-во чёрных.

Полуинвариант — «что-то, что меняется лишь в одну сторону»

Пример: предыдущая задача, но можно ещё вырезать чёрные клетки как действие.

Полуинвариант: кол-во белых — кол-во чёрных. Он только увеличивается, изначально 2, а должен стать 0 ?!

Индукция

Нужна, чтобы доказывать утверждение для всех n ($\forall n$).

Пример 1: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

База: $n = 1 \implies 1 = \frac{1(1+1)}{2}$

Переход: $n = k \implies n = k + 1$. Хотим для $k + 1$:

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + (k + 1) = \underbrace{\frac{k(k+1)}{2}}_{= \text{по ИП}} + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)((k+1)+1)}{2} \quad \checkmark$$

Возвратная индукция — переход из $1, \dots, n \implies n + 1$

Пример: Алгоритм Евклида заканчивается. Делаем индукцию по $k = n + m$, переход от всех меньших k к k .

Переход: $(n, m) = (n - m, m)$ — для второй пары заканчивается по ИП (индукционному предположению), т.к. $(n - m) + m < n + m$.

Переход: $n \implies n + x$

Задача: Какую сумму можно выдать монетами номинала 3 и 5?

Докажем, что любую сумму $n \geq 8$ можно выдать.

Переход: $n \implies n + 3$. Выдадим 3, а n — по ИП.

База: $n = 8 = 3 + 5$; $n = 9 = 3 + 3 + 3$; $n = 10 = 5 + 5$.

Переход: $2^n \implies 2^{n+1}$ и $x \implies x - 1$

Задача: Доказать, что любое число раскладывать в сумму степеней двойки, где каждая не более одного раза.

Переход: $n \implies 2n$ и $n \implies 2n + 1$.

§ Введение в теорию множеств

Множество — первичное математическое понятие, которому не дано строгое математическое определение. Множество состоит из элементов. Множество задается набором своих элементов.

Обозн. A — множество, x — элемент, $x \in A$.

Опр. Множество A называется подмножеством множества B , если $\forall x \in A \implies x \in B$.

Обозн. $A \subset B$.

Замеч. Иногда используют символ $\subseteq$, что означает нестрогое включение, т.е. множество A является подмножеством B и может быть равным ему ($A = B$). Если $A \neq B$, то A называется собственным подмножеством и обозначается $A \subsetneq B$.

Утв. Если $A \subset B$ и $B \subset A$, то $A = B$.

Док-во: $\forall x \in A \implies x \in B$ и $\forall x \in B \implies x \in A$

□

Опр. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым.

Обозн. $\emptyset$

Замеч. (Парадокс Рассела / Брадобрея)

Рассмотрим множество всех множеств, не содержащих самих себя. Вопрос: содержит ли это множество само себя?

$$A = \{B \mid B \notin B\}$$

Разберем два возможных случая:

- Если $A \in A$, то по определению множества $A \implies A \notin A$.
- Если $A \notin A$, то по определению множества $A \implies A \in A$?!

На самом деле, нельзя так задавать множества. Нужно писать:

$$A = \{B \in \Omega \mid \text{условие на } B\}$$

Поэтому везде будем считать, что все множества лежат в некотором большом множестве Ω .

Как задавать множества?

1. Поэлементно, например $A = \{3, \text{стул, мем с котиком}\}$

2. Через условия, которые называются предикатами.

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x : 5\}$$

$P(x) = x : 5$ — предикат.

Замечание. Не любое условие является предикатом, далее мы будем это игнорировать

Пример (Парадокс Берри)

Рассмотрим множество $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ можно описать менее, чем 12 словами русского языка}\}$.

С одной стороны, множество A конечно. Тогда существует наименьшее число y , которое в нем не лежит. Но тогда: y — это «наименьшее число, которое нельзя описать менее, чем двенадцатью словами русского языка» $\implies y \in A$?!

Операции над множествами

- Множество $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ называется **пересечением** ($\wedge$ — конъюнкция — логическая связка «и»).
- Множество $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ называется **объединением** ($\vee$ — дизъюнкция — логическая связка «или»).

Замечание. Формально нужно писать $\{x \in \Omega \mid \dots\}$, но в наивной теории множеств это подразумевается.

- Множество $\bar{A} = \{x \mid x \in \Omega \wedge x \notin A\}$ называется **дополнением**
- Множество $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ называется **разностью**
- Множество $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ называется **симметрической разностью** (множество элементов, лежащих ровно в одном из множеств)

Свойства операций над множествами:

- **Коммутативность:** $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$, $A \Delta B = B \Delta A$

Док-во на примере объединения:

$$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$B \cup A = \{x \in \Omega \mid x \in B \vee x \in A\}$$

$$x \in A \vee x \in B \iff x \in B \vee x \in A \text{ (т.к. логическая дизъюнкция коммутативна)}$$

□

- **Ассоциативность:** $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

Док-во:

$$A \Delta B = \{x \mid x \in A \text{ xor } x \in B\}$$

Логическое исключающее «или» (xor) ассоциативно, откуда следует ассоциативность для любого числа множеств. $\square$

• **Дистрибутивность:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Док-во:

$$A \cup (B \cap C) = \{x \mid x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)\}$$

$$x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$$

Полученное выражение в точности совпадает с определением правой части:

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{x \mid (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)\}$$

$\square$

• **Закон двойного отрицания:** $\overline{\overline{A}} = A$

• **Законы де Моргана:** $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Множество упорядоченных пар $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ и } y \in B\}$ называется **декартовым произведением**

Опр. (Бинарным) отношением R называется любое подмножество декартова произведения $A \times B$.

Пример: Отношение нестрогого порядка $\leq$ для натуральных чисел:

$$\leq = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), \dots\}$$

Вместо записи $(x, y) \in R$ пишут: xRy .

Опр. Функция — это такое отношение R , которое обладает следующими свойствами:

$$\begin{cases} \forall x \in A \exists y \in B : (x, y) \in R \\ \forall x \in A \forall y_1, y_2 \in B : ((x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R) \implies y_1 = y_2 \end{cases}$$

Опр. Два множества называются **равномощными**, если между ними существует взаимно однозначное соответствие (**биекция**).

Опр. Множество A **не больше по мощности**, чем множество B , если существует соответствие элементов B элементам A (но не обязательно всем элементам B), являющееся **инъекцией**.

Обозн. $|A| = |B| \iff A \sim B \quad |A| \leq |B| \iff A \preceq B$

Пример: Интуитивно кажется, что $|\mathbb{N}| < |\mathbb{Z}|$, но на самом деле их мощности равны: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

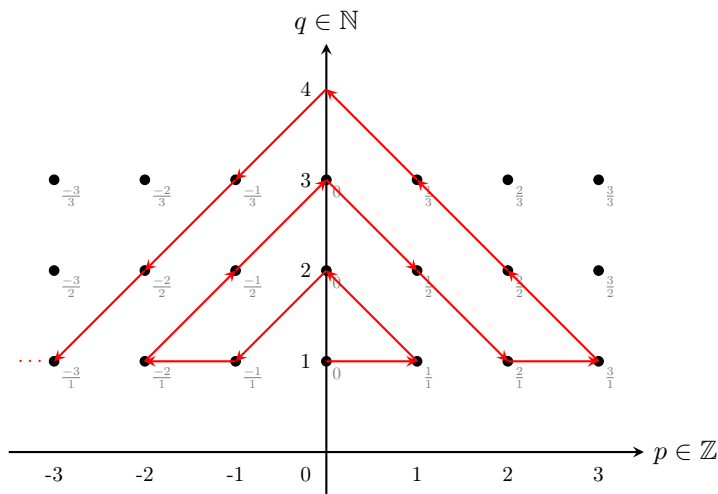
Сопоставим каждому целому числу натуральное по формуле

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{если } x \geq 0, \\ 2|x|, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Заметим, что оно взаимно однозначное.

Опр. Множество называется **счётным**, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$ (т.е. все его элементы можно пронумеровать).

$\mathbb{Q}$ — счётное множество, $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}$



Теорема Отрезок $[0, 1]$ — несчётное множество.

Доказательство (Диагональный метод Кантора): Пусть мы занумеровали все числа отрезка. Запишем их в десятичной записи:

1. $0, \mathbf{1}11111\dots$
2. $0, 1200\dots$
3. $0, 101001\dots$
4. $0, 146\mathbf{9}2\dots$

Построим число, которое отличается от первого в первом знаке после запятой, от второго — во втором знаке после запятой и т.д. Будем брать любую цифру, кроме той, которая там стоит, и кроме цифры 9, чтобы не возникло периодического переноса разряда в виде $0.999\dots = 1.0$.

Тогда это новое число отличается от всех чисел в списке. Следовательно, его в этом списке нет, что приводит к противоречию. $\square$

Опр. Мощность отрезка $[0, 1]$ называется **континуумом**.